

CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS

Capacidad, desempeño y cartas de control (X–R y p)

Práctica Social Educativa (PSE) · Servicio Turístico
Escuela Albergue Raíces Huarpes N° 4-207 · Lavalle, Mendoza

Versión 01 · Fecha de emisión: 12 de noviembre de 2026

FACULTAD DE INGENIERÍA

1. Contexto del caso

Para aplicar las herramientas de control estadístico se trabajó un caso de servicio: una distribuidora eléctrica que atiende a una ciudad de 100.000 clientes, con dos parámetros contractuales de calidad: **frecuencia máxima de 5 cortes por cliente al mes** y **duración máxima promedio de corte de 120 minutos**. Al final se vinculan las conclusiones con el control del tiempo de ciclo del circuito turístico.

2. Capacidad y desempeño del proceso

Variable: duración de los cortes (min). Límite superior de especificación LSE = 120 min, sin límite inferior. Cinco observaciones mensuales durante diez meses (subgrupos de n = 5).

Mes	M1	M2	M3	M4	M5	Media $\bar{X}$	Rango R
1	98	101	99	102	100	**100.0**	**4**
2	101	103	102	104	103	**102.6**	**3**
3	104	106	105	107	106	**105.6**	**3**
4	107	109	108	110	109	**108.6**	**3**
5	111	113	112	114	113	**112.6**	**3**
6	115	116	117	116	118	**116.4**	**3**
7	119	121	122	120	121	**120.6**	**3**
8	123	125	126	124	127	**125.0**	**4**
9	126	128	129	127	130	**128.0**	**4**
10	128	130	132	129	133	**130.4**	**5**

- **Media del período:** $\bar{\bar{X}} = 114{,}98$ min.
- **Rango medio:** $\bar{R} = 3{,}5$ min.
- **Dispersión dentro de los subgrupos (corto plazo):** $\sigma = \bar{R} / d_2 = 3{,}5 / 2{,}326 = 1{,}505$ min.
- **Dispersión global (largo plazo):** desviación estándar de los 50 datos, $\sigma = 10{,}444$ min.

Como solo existe un límite superior, se aplican los **índices unilaterales superiores**:

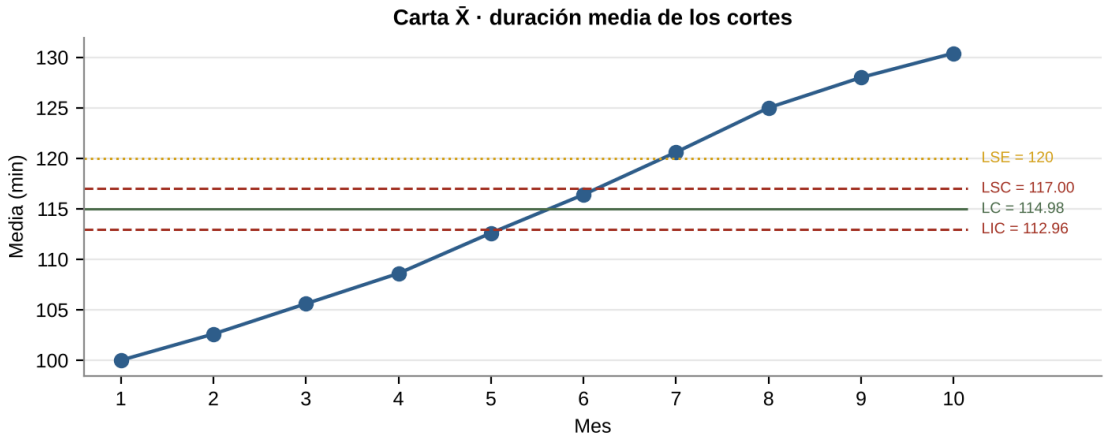
$$Cps = (LSE - \bar{\bar{X}}) / (3\,\sigma \text{ corto plazo}) = (120 - 114{,}98) / (3 \times 1{,}505) = \mathbf{1{,}112}$$
$$Pps = (LSE - \bar{\bar{X}}) / (3\,\sigma \text{ largo plazo}) = (120 - 114{,}98) / (3 \times 10{,}444) = \mathbf{0{,}160}$$

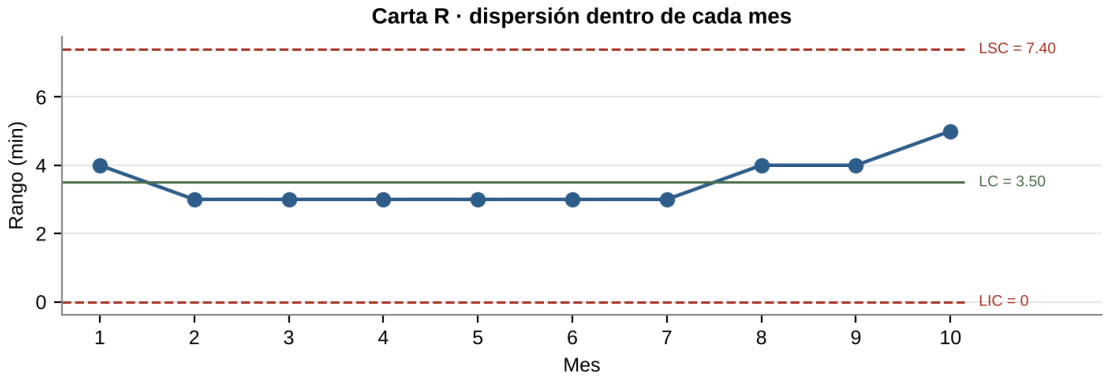
Un Cps de 1,112 sugiere que, a corto plazo, el proceso sería capaz de cumplir la especificación. Sin embargo, el Pps de 0,160 muestra un desempeño real inaceptable a largo plazo. La discrepancia se explica porque la media del proceso no es estable: la variabilidad global está inflada por los desplazamientos de la media a lo largo de los meses. Para que estos índices tengan poder predictivo, el proceso debe estar **bajo control estadístico** (solo causas comunes de variación).

3. Cartas de control $\bar{X}$–R

Constantes para n = 5: $A_2 = 0{,}577$; $D_3 = 0$; $D_4 = 2{,}114$.

$$\text{Carta } \bar{X}\text{: } LSC = 114{,}98 + 0{,}577 \times 3{,}5 = 117{,}00 \cdot LC = 114{,}98 \cdot LIC = 114{,}98 - 0{,}577 \times 3{,}5 = 112{,}96$$
$$\text{Carta R: } LSC = 2{,}114 \times 3{,}5 = 7{,}40 \cdot LC = 3{,}5 \cdot LIC = 0$$





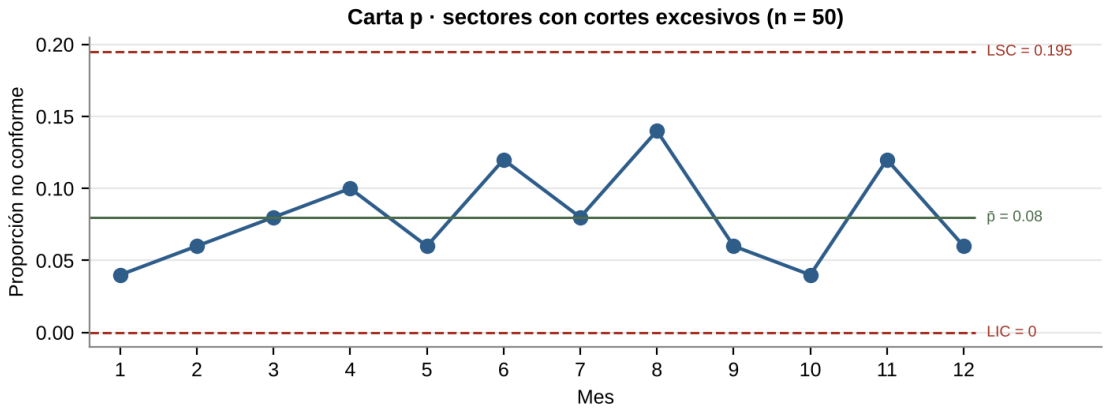
- **Carta R:** el rango se mantiene entre 3 y 5, dentro de los límites (0 a 7,40): la variabilidad instantánea es estable.
- **Carta $\bar{X}$:** el proceso es **extremadamente inestable**. Solo el mes 6 queda dentro de los límites; hay una tendencia ascendente sostenida durante los diez meses (deriva progresiva: regla de seis o más puntos en tendencia).
- **Comparación:** la inestabilidad confirma que la diferencia entre Cps y Pps se origina en una causa especial (la deriva temporal), que invalida los índices como predictores.

4. Carta p: sectores con cortes excesivos

Se inspeccionan 50 sectores por mes; un sector es no conforme si al menos un cliente supera los 5 cortes mensuales.

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
No conformes (x)	2	3	4	5	3	6	4	7	3	2	6	3
Proporción (p)	0.04	0.06	0.08	0.10	0.06	0.12	0.08	0.14	0.06	0.04	0.12	0.06

$\bar{p} = 48 / 600 = 0{,}08$ · $LSC = 0{,}08 + 3\sqrt{(0{,}08 \times 0{,}92 / 50)} = 0{,}195$ · $LIC = 0{,}08 - 0{,}115 < 0 \rightarrow 0$



La proporción máxima (mes 8, 0,14) queda por debajo del LSC; no hay puntos fuera de límites ni patrones sistemáticos: el proceso es **estadísticamente estable** y ningún mes requiere investigación por causas especiales. Sin embargo, existe un **incumplimiento constante del criterio contractual**: la red produce estructuralmente un 8 % de sectores no conformes. Un proceso puede ser estable y, a la vez, funcionalmente incapaz.

5. Conclusiones

- **Duración de los cortes:** la variabilidad dentro de cada mes es baja, pero el servicio sufre una degradación progresiva y predecible que termina muy por encima del contrato (130,4 min en el mes 10). Causas probables: falta de mantenimiento preventivo y saturación de cuadrillas y recursos logísticos.
- **Frecuencia de cortes:** estable pero insuficiente. Causas probables: ramales o subestaciones subdimensionados y protecciones deficientes o envejecidas, que requieren un recambio tecnológico y no una gestión por alarma estadística.

Aplicación al circuito turístico

El mismo razonamiento se aplica al **tiempo de ciclo del recorrido** (80 ± 15 min), variable principal de control del servicio. Con los registros de la planilla de campo R-ST-05 puede construirse una carta $\bar{X}$–R por jornada para verificar la estabilidad del proceso antes de interpretar su capacidad (Cp = 1,25; Cpk = 1,17), y una carta p con la proporción de salidas no conformes (fuera de tiempo o suspendidas) para distinguir problemas estructurales de causas especiales, como una jornada de viento Zonda.